1er Parcial – Programación Superior

06/04/2026

Primer Parcial - Recuperatorio (Shell Script - C ++)

Shell Script

1. Desarrollar un programa en Shell script que permita generar la siguiente ruta de directorios, TODA la ruta debe ser creada en un solo comando mkdir, finalmente verifique que se ejecutó correctamente el script: (25 pts)

```
gestion empresa
├── automatizacion
│   ├── logs
│   └── programas
└── registros
    ├── administradores
    │   ├── ingenieria
    │   │   ├── hardware
    │   │   └── software
    │   └── marketing
    ├── otros
    └── usuarios
```

   Verifique que se creó correctamente el árbol de directorios.

2. En base al ejercicio anterior, DENTRO de "gestión empresa"/automatizacion/programas cree un programa llamado revision_logs.sh que automatice el proceso de:
   - **a.** Buscar en todo el árbol generado en 1 cualquier archivo que sea de tipo log o txt.
   - **b.** Si el archivo es log, copie TODO su contenido dentro de un nuevo archivo llamado resultado.txt dentro de la carpeta logs
   - **c.** Si e archivo es txt copie SOLAMENTE las líneas que cumplan el formato
     - **i. 2026-xx-xx LOG "Mensaje de log"**
   - **d.** Verifique que el progeama se ejecutó correctamente

C++

3. Realice un programa que simule el registro de personas recién nacidas. Para esto debe tomar en cuenta las siguientes condiciones: (25 pts)
   - a. Crear un menú que permita registrar una persona, verificar los datos de una persona y modificar los datos de una persona (menos el nombre). Así como usar las funciones de ordenamiento de personas.
     Las personas son objetos.
   - b. Usar una clase Persona que con el constructor permita registrar el nombre, ciudad de nacimiento y edad. Los nombres permitidos son:
     - i. Pepe
     - ii. Pedro

iii. Juana
iv. Maria
v. Virginia
vi. Lucia
vii. Jose

Cualquier otro Nombre ingresado por el usuario debe ser RECHAZADO y se debe pedir un nuevo valor. Lo mismo debe pasar con las ciudades, estas deben ser de Bolivia.

c. La clase Persona debe tener un método llamado info, este debe mostrar los datos almacenados por el usuario, así como también debe permitir cambiar los datos ingresados con excepción del nombre de usuario.
d. Cree una función llamada ordenarUsuarios que permita ordenar los usuarios creados según el nombre (alfabéticamente) o por edad.
e. Haga que el programa funcione hasta que el usuario ingrese la palabra "salir" en el menú principal

4. Una página en internet se contactó con usted para que realice un módulo de cálculo de zonas horarias, para esto se debe calcular la diferencia de horas entre una hora dada por el usuario final y las 10:00 a.m, adicionalmente se requiere que el módulo pueda convertir la hora proporcionada por el usuario en las siguientes zonas horarias tomando como referencia: (25 pts).
   a. Meridiano de Greenwich GMT 0
   b. Bolivia GMT -4
   c. Argentina GMT -3
   d. España GMT +2
   e. China GMT +8

   Esto significa que si es las 0:00 horas en GMT 0 para GMT -4 serán las 20:00, mientras que para GMT +2 serán las 2:00. Por lo tanto el programa deberá:
   a. Mostrar la diferencia entre la hora ingresada por el usuario y las 10:00 a.m (Considere horas y minutos).
   b. Presentar la hora ingresada por el usuario en hora Boliviana, Argentina, Española y China (Suponga que la hora es ingresada en base al Meridiano de Geenwich).

   Utilice constantes, macros y funciones mínimamente para realizar esta tarea.